

Решения на задачите от КМОМ 2006

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. В клетките на квадратна таблица са записани числата 1, 0 или -1 (по едно в клетка) така, че има точно по една 1 и точно по една -1 във всеки ред и във всеки стълб. Разрешено е да се разменят местата на два стълба или два реда. Възможно ли е след краен брой смени да се получи противоположната таблица? (Две таблици са противоположни, ако имат еднакви размери и сумата на числата във всеки две съответни клетки е 0.)

Решение 1. Отговор - Да! Да номерираме стълбовете отляво надясно и редовете отгоре надолу с числата $1, 2, \dots, n$ и да означим с a_{ij} числото в клетката, разположена в i -ти ред и j -ти стълб. Ясно е, че можем да разменим редове и стълбове така, че да имаме $a_{11} = 1$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 1$ и $a_{23} = -1$ (ако $a_{21} = -1$, то твърдението лесно следва по индукция с използване на 2×2 и $(n-2) \times (n-2)$ таблици), $a_{33} = 1$, $a_{34} = -1$ (ако $a_{31} = -1$, отново можем да докажем твърдението с индукция, използвайки 3×3 и $(n-3) \times (n-3)$ таблици) и т.н. Следователно е достатъчно да докажем твърдението за таблицата (A)

1	-1	0	0	...	0	0
0	1	-1	0	...	0	0
0	0	1	-1	...	0	0
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	1	-1
-1	0	0	0	...	0	1

По аналогичен начин от първоначалната таблица можем да получим таблицата (B)

-1	1	0	0	...	0	0
0	-1	1	0	...	0	0
0	0	-1	1	...	0	0
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	-1	1
1	0	0	0	...	0	-1

Тогава с прилагане на ходовете за получаване на B в обратен ред върху A се получава противоположната на първоначалната таблица.

Задача 2. Да се намерят всички двойки (P, Q) от полиноми с реални коефициенти, такива, че равенството

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+1)}{Q(x+1)} = \frac{1}{x(x+2)}$$

е изпълнено за безбройно много $x \in \mathbb{R}$.

Решение 2. Достатъчно е да разгледаме случая, когато P и Q ($\neq 0$) са взаимнопрости полиноми и старшият коефициент на Q е равен на 1. Имаме

$$x(x+2)(P(x)Q(x+1) - Q(x)P(x+1)) = Q(x)Q(x+1) \quad (1)$$

за безбройно много x , т.е. за всяко x . Следователно $Q(x)$ и $Q(x+1)$ делят съответно $x(x+2)Q(x+1)$ и $x(x+2)Q(x)$. Нека $S(x)Q(x) = x(x+2)Q(x+1)$ и $T(x)Q(x+1) = x(x+2)Q(x)$, където S и T са квадратни тричлени със старши коефициенти 1. Тогава имаме $S(x)T(x) = x^2(x+2)^2$. Имаме три възможности.

Случай 1. $S(x) = T(x) = x(x+2)$. Тогава $Q(x+1) = Q(x)$, т.е. Q е константата 1. Очевидно това не дава решение.

Случай 2. $S(x) = x^2$ и $T(x) = (x+2)^2$. Тогава $xQ(x) = (x+2)Q(x+1)$. Следователно $Q(1) = 0$ и по индукция следва, че $Q(n) = 0$ за всяко естествено n . Оттук $Q \equiv 0$, противоречие.

Случай 3. $S(x) = (x+2)^2$ и $T(x) = x^2$. Тогава $(x+2)Q(x) = xQ(x+1)$ и значи x дели $Q(x)$, а $x+2$ дели $Q(x+1)$, т.е. $x+1$ дели $Q(x)$. Следователно $Q(x) = x(x+1)Q_1(x)$, където Q_1 има старши коефициент 1 и $Q_1(x+1) = Q_1(x)$. Оттук заключаваме, че $Q_1(x) = 1$ и $Q(x) = x(x+1)$. Заместването в (1) дава

$$(x+2)P(x) - xP(x+1) = x+1. \quad (2)$$

Полагаме $x = 0$ и $x = -1$ и получаваме $P(0) = \frac{1}{2}$ и $P(-1) = -\frac{1}{2}$. Следователно $P(x) = \frac{1}{2} + x + x(x+1)P_1(x)$, където P_1 е полином. Сега (2) дава $P_1(x+1) = P_1(x)$ и следователно P_1 е константа.

Получихме, че ако P и $Q (\neq 0)$ са взаимнопрости полиноми и старшият коефициент на Q е равен на 1, то $Q(x) = x(x+1)$ и $P(x) = \frac{1}{2} + x + cx(x+1)$, където c е константа. Следователно в общия случай отговорът е

$$Q(x) = x(x+1)R(x) \text{ и } P(x) = \left(\frac{1}{2} + x + cx(x+1)\right)R(x),$$

където R е произволен ненулев полином и c е константа.

Забележка. По подобен начин може да се докаже и следното по-общо твърдение: Нека P и Q са полиноми с реални коефициенти, за които равенството

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+1)}{Q(x+1)} = \frac{1}{x(x+a)}$$

е в сила за безбройно много стойности на $x \in \mathbb{R}$, където a е реално число. Тогава a е цяло число и $a \neq 0$. Нещо повече, ако положим

$$S_n(x) = \frac{1}{0!n} + \frac{x}{1!(n-1)} + \frac{x(x+1)}{2!(n-2)} + \dots + \frac{x(x+1)\dots(x+n-2)}{(n-1)!1},$$

и $T_n(x) = x(x+1)\dots(x+n-1)$ (n е естествено число), то при $a = n$ имаме

$$Q(x) = T_n(x)R(x) \text{ и } P(x) = (S_n(x) + cT_n(x))R(x),$$

където R е произволен ненулев полином и c е константа. Случаят $a = -n$ е аналогичен след полаганята $P_1(x) = -P(1-x)$ и $Q_1(x) = -Q(1-x)$.

Задача 3. В неравностраничен $\triangle ABC$ вътрешните точки M и N са такива, че $\angle BAM = \angle CAN$, $\angle ABM = \angle CBN$ и $AM \cdot AN \cdot BC = BM \cdot BN \cdot CA = CM \cdot CN \cdot AB = k$. Да се докаже, че:

а) $3k = AB \cdot BC \cdot CA$;

б) средата на отсечката MN съвпада с медицентъра на $\triangle ABC$.

Решение 3. Равенствата между ъглите показват, че точките M и N са изогонални в $\triangle ABC$. Следователно $\angle BCM = \angle ACN$. Да означим с малки букви съответните на дадените точки комплексни числа.

Имаме $\arg \frac{b-a}{m-a} = \arg \frac{n-a}{c-a}$ и $|(m-a)(n-a)(b-c)| = k$.
Следователно

$$\frac{(b-a)(c-a)}{(m-a)(n-a)} = \frac{AB \cdot BC \cdot CA}{k} =: K.$$

Аналогично $(c-b)(a-b) = K(m-b)(n-b)$ и $(a-c)(b-c) = K(m-c)(n-c)$.

Като извадим почленно последните две равенства, намираме, че $(b-c)(K(m+n) - (K-1)(b+c) - 2a) = 0$. Значи $m+n = \frac{(K-1)(b+c) + 2a}{K}$.

Аналогично $m+n = \frac{(K-1)(c+a) + 2b}{K}$. Оттук $K = 3$ и $\frac{m+n}{2} = \frac{a+b+c}{3}$, което трябваше да докажем.

Забележка 1. Всъщност m и n са корените на производната на $(z-a)(z-b)(z-c)$.

Забележка 2. Директно се проверява, че

$$\frac{(m-a)(n-a)}{(b-a)(c-a)} + \frac{(m-b)(n-b)}{(c-b)(a-b)} + \frac{(m-c)(n-c)}{(a-c)(b-c)} = 1.$$

Оттук и от неравенството на триъгълника следва, че ако M и N са точки от равнината на $\triangle ABC$, то

$$\frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} + \frac{BM \cdot BN}{BC \cdot BA} + \frac{CM \cdot CN}{CA \cdot CB} \geq 1,$$

като равенство се достига тогава и само тогава, когато M и N са изогонални точки. Това наблюдение също решава първата част на задачата.

Задача 4. Нека k е описаната около $\triangle ABC$ окръжност и D е точка върху дъгата $\widehat{AB}$, която не съдържа C . Нека I_A и I_B са центровете на вписаните окръжности съответно на $\triangle ADC$ и $\triangle BDC$. Да се докаже, че описаната около $\triangle I_A I_B C$ окръжност се допира до k тогава и само тогава, когато

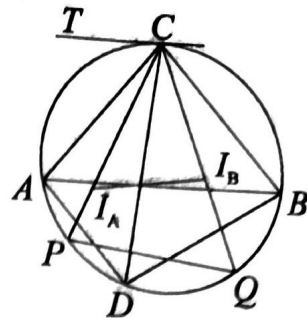
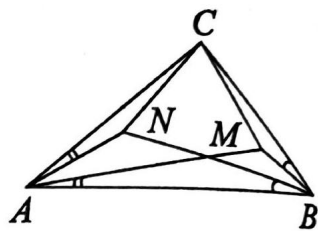
$$\frac{AD}{BD} = \frac{AC + CD}{BC + CD}.$$

Решение 4. Нека $P = CI_A \cap k$ и $Q = CI_B \cap k$. Ще докажем, че окръжността k_1 , описана около $\triangle I_A I_B C$, се допира до k тогава и само тогава, когато $I_A I_B \parallel PQ$.

Нека T е точката върху допирателната към k през C , за която $\angle ACT = \angle ABC$. Ако k и k_1 се допират, то CT е тяхна обща допирателна и следователно $\angle CQP = \angle TSP = \angle TCI_A = \angle CI_B I_A$, т.е. $I_A I_B \parallel PQ$.

Обратно, ако $I_A I_B \parallel PQ$, то $\angle TCI_A = \angle TSP = \angle CQP = \angle CI_B I_A$, откъдето следва, че CT е допирателна към k_1 .

Остава да докажем, че $I_A I_B \parallel PQ \iff \frac{AD}{BD} = \frac{AC + CD}{BC + CD}$.



Тъй като $PI_A = PA = PD$ и $QI_B = QB = QD$, имаме последователно

$$\begin{aligned}
 I_A I_B \parallel PQ &\iff \frac{CI_A}{CI_B} = \frac{AP}{BQ} \\
 &\iff \frac{AC + CD - AD}{\frac{2 \cos \frac{\angle ACD}{2}}{2}} = \frac{2R_{ABC} \sin \frac{\angle ACD}{2}}{2R_{ABC} \sin \frac{\angle BCD}{2}} \\
 &\iff \frac{AC + CD - AD}{BC + CD - BD} = \frac{\sin \angle ACD}{\sin \angle BCD} \\
 &\iff \frac{AC + CD - AD}{BC + CD - BD} = \frac{AD}{BD} \iff \frac{AC + CD}{BC + CD} = \frac{AD}{BD}.
 \end{aligned}$$

Задача 5. Да се докаже, че ако $a, b, c > 0$, то

$$\frac{ab}{3a + 4b + 5c} + \frac{bc}{3b + 4c + 5a} + \frac{ca}{3c + 4a + 5b} \leq \frac{a + b + c}{12}.$$

Решение 5. Първо решение. Ще докажем следното обобщение на даденото неравенство: Ако $x, y \geq 1$, то

$$\frac{ab}{xa + yb + 2c} + \frac{bc}{xb + yc + 2a} + \frac{ca}{xc + ya + 2b} \leq \frac{a + b + c}{x + y + 2}$$

(даденото неравенство се получава при $x = \frac{6}{5}$ и $y = \frac{8}{5}$).

С помощта на неравенството на Коши-Буняковски получаваме

$$\begin{aligned}
 ab \frac{(x + y + 2)^2}{xa + yb + 2c} &= ab \frac{((x - 1) + (y - 1) + 2 + 2)^2}{(x - 1)a + (y - 1)b + (a + c) + (b + c)} \\
 &\leq ab \left(\frac{x - 1}{a} + \frac{y - 1}{b} + \frac{4}{a + c} + \frac{4}{b + c} \right) \\
 &= (x - 1)b + (y - 1)a + \frac{4ab}{a + c} + \frac{4ab}{b + c}.
 \end{aligned}$$

Събирайки това неравенство с другите две подобни и комбинирайки $\frac{4ab}{a + c}$ с $\frac{4bc}{c + a}$ и т.н., получаваме

$$\begin{aligned}
 (x + y + 2)^2 &\left(\frac{ab}{xa + yb + 2c} + \frac{bc}{xb + yc + 2a} + \frac{ca}{xc + ya + 2b} \right) \\
 &\leq (x - 1)(a + b + c) + (y - 1)(a + b + c) + 4(a + b + c) \\
 &= (x + y + 2)(a + b + c),
 \end{aligned}$$

което доказва разглежданото неравенство.

Второ решение. Даденото неравенство е еквивалентно на

$$\begin{aligned}
 84abc(a + b + c) + 60(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) &\leq 11(a^3b + b^3c + c^3a) + \\
 + 73(b^3a + c^3b + a^3c) + 60(a^4 + b^4 + c^4),
 \end{aligned}$$

което пък е еквивалентно на очевидното неравенство

$$\begin{aligned}
 0 &\leq 30 \left[(a^2 - b^2)^2 + (b^2 - c^2)^2 + (c^2 - a^2)^2 \right] + \\
 &+ 11 \left[ab(b - c)^2 + bc(c - a)^2 + ca(a - b)^2 \right] + \\
 &+ 73 \left[ab(c - a)^2 + bc(a - b)^2 + ca(b - c)^2 \right].
 \end{aligned}$$

Задача 6. Нека p е нечетно просто число. Да се намери броят на подмножествата B на множеството $A = \{1, 2, \dots, p-1\}$, за които p дели сумата от елементите на B .

Решение 6. Да разгледаме множеството $A' = A \cup \{0\}$ вместо A . Нека $B = \{a_1, \dots, a_k\}$ е непразно подмножество на A' . Полагаме $i + B = \{i + a_1 \pmod{p}, i + a_2 \pmod{p}, \dots, i + a_k \pmod{p}\}$. Да отбележим, че сумите на елементите на подмножествата $i + B$, $i = 0, 1, \dots, p-1$, са две по две различни. Действително, ако например сумите за s и t са равни, то

$$\sum_{i=1}^k (s + a_i) \equiv \sum_{i=1}^k (t + a_i) \pmod{p} \iff$$

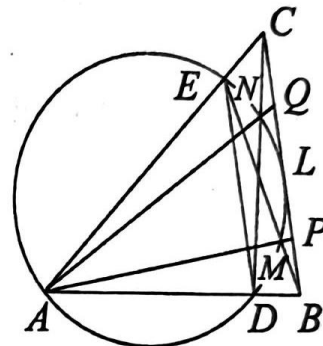
$$ks + \sum_{i=1}^k a_i \equiv kt + \sum_{i=1}^k a_i \pmod{p} \iff ks \equiv kt \pmod{p} \iff s = t.$$

Следователно множеството от подмножества на A' (без $\emptyset$ и A') се разбива на $\frac{2^p - 2}{p}$ групи, всяка от които съдържа по p подмножества. Нещо повече, сумите от елементите на подмножествата във всяка група пробягва всички остатъци по модул p . Следователно точно по едно подмножество във всяка група има исканото свойство и общият брой на тези подмножества е $\frac{2^p - 2}{p}$. Тъй като 0 е включено в точно половината от тези множества, заключаваме, че броят на подмножествата B на A (с $\emptyset$ и без A), е равен на $\frac{2^p - 2}{2p}$. Замествайки празното множество с A (чиято сума $\frac{p(p-1)}{2}$ се дели на p), получаваме, че търсеният брой е $\frac{2^{p-1} - 1}{p}$.

Задача 7. Върху страните AB и AC на $\triangle ABC$ са дадени точки D и E , такива, че $DE \parallel BC$. Описаната около $\triangle ADE$ окръжност k пресича отсечките BE и CD съответно в точки M и N . Правите AM и AN пресичат BC съответно в точки P и Q , като $BC = 2PQ$ и точка P лежи между B и Q . Да се докаже, че k , BC и ъглополовящата на $\angle BAC$ се пресичат в една точка.

Решение 7. Тъй като $\angle PBM = \angle MED = \angle BAP$, получаваме $PB^2 = PM \cdot PA$ и аналогично $QC^2 = QN \cdot QA$. Тъй като $BC = 2PQ$ и P е между B и Q , съществува точка L върху PQ , за която $PB = PL$ и $QC = QL$. Следователно $PL^2 = PM \cdot PA$, т.е. M лежи върху окръжността k' през A , която се допира до BC в точка L . Аналогично $N \in k'$ и следователно $k' \equiv k$. Накрая, имаме

$$\frac{BL^2}{CL^2} = \frac{BD \cdot BA}{CE \cdot CA} = \frac{BA^2}{CA^2}, \text{ т.е. } \angle BAL = \angle CAL.$$



Задача 8.

а) Нека $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от естествени числа, по-големи от 1. Да се докаже, че ако $x > 0$ е ирационално число, то $x_n > \frac{1}{a_{n+1}}$ за безбройно много n , където x_n е дробната част на числото $a_n a_{n-1} \dots a_1 x$.

б) Да се намерят всички редици $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ от цели числа, за които съществуват безбройно много $x \in (0, 1)$, за които $x_n > \frac{1}{a_{n+1}}$ за всяко n .

Решение 8. а) Да допуснем, че неравенството $\{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\} > \frac{1}{a_{n+1}}$ е изпълнено само за краен брой стойности на n . Това означава, че съществува такова s , че при всяко $n \geq s$ имаме $\{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\} \leq \frac{1}{a_{n+1}}$ и понеже $\{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\}$ не може да бъде рационално число (в частност е различно от 0), то имаме $\{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\} < \frac{1}{a_{n+1}}$, т.е. $a_{n+1} \{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\} < 1$. Оттук, понеже a_{n+1} е цяло число, получаваме

$$\{a_{n+1} a_n a_{n-1} \dots a_1 x\} = \{a_{n+1} \{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\}\} = a_{n+1} \{a_n a_{n-1} \dots a_1 x\}.$$

Сега за всяко $t > s$ имаме

$$1 > \{a_t a_{t-1} \dots a_s a_{s-1} \dots a_1 x\} = a_t a_{t-1} \dots a_s \{a_{s-1} \dots a_1 x\},$$

което е невъзможно, защото $\lim_{t \rightarrow \infty} a_t a_{t-1} \dots a_s = \infty$, а $0 < \{a_{s-1} \dots a_1 x\} < 1$.

б) Ясно е, че ако $a_i = 1$ за някое $i > 1$, то $\{a_{i-1} a_{i-2} \dots a_1 x\} > \frac{1}{a_i} = 1$ е невъзможно. Да допуснем, че съществува t , за което $a_i = 2$ за $i > t$. Тогава $\{2^p y\} > \frac{1}{2}$ за $y = a_t a_{t-1} \dots a_1 x$ и всяко p . Тъй като $y < 1$ и $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = 1$, то за някое k е изпълнено

$$c_k \leq y < c_{k+1},$$

където $c_k = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^k}$. Следователно $2^k y \in \left[2^k c_k, 2^k c_k + \frac{1}{2}\right)$, което е противоречие с $\{2^k y\} > \frac{1}{2}$.

Ще докажем, че ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица, за която $a_i > 1$ за всяко $i > 1$ и неравенството $a_i > 2$ е изпълнено за безбройно много стойности на i , то съществуват безбройно много числа $x \in (0, 1)$ такива, че $x_n > \frac{1}{a_{n+1}}$. Нека

$$x = \frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_1 a_2} + \frac{b_3}{a_1 a_2 a_3} + \dots,$$

където $b_1 \leq a_i - 1$ и $1 \leq b_i \leq a_i - 1$ за $i > 1$, като безбройно много от десните неравенства са строги. Тогава

$$\begin{aligned} x &= \frac{b_1}{a_1} + \frac{b_2}{a_1 a_2} + \frac{b_3}{a_1 a_2 a_3} + \dots < \frac{a_1 - 1}{a_1} + \frac{a_2 - 1}{a_1 a_2} + \frac{a_3 - 1}{a_1 a_2 a_3} + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_1 a_2} - \dots = 1. \end{aligned}$$

Очевидно числата от горния вид са безбройно много (защо?). Както по-горе намираме, че

$$\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} + \frac{b_{n+2}}{a_{n+1} a_{n+2}} + \dots < 1.$$

$$\text{Следователно } x_n = \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} + \frac{b_{n+2}}{a_{n+1} a_{n+2}} + \dots > \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} \geq \frac{1}{a_{n+1}}.$$

Забележка 1. Може да се докаже, че за редиците от б) съществуват безбройно много ирационални числа x , които удовлетворяват условието.

Забележка 2. Може да се докаже, че ако $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ е редица от естествени числа, по-големи от 1, то всяко число $x \in [0, 1)$ може да се представи по единствен начин във вида $x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{b_i}{a_1 a_2 \dots a_i}$, където b_i са цели числа, за които $0 \leq b_i \leq a_i - 1$, като безбройно много от десните неравенства са строги.

Задача 9. Нека $n \geq 3$ е естествено число и M е множеството от първите n прости. За всяко непразно подмножество X на M означаваме с $P(X)$ произведението на елементите на X . Нека N е такова множество от числа $\frac{P(A)}{P(B)}$, $A, B \subset M$, $A \cap B = \emptyset$, че произведението на всеки 7 елемента на N е цяло число. Да се намери максималният възможен брой елементи на N .

Решение 9. Нека $p_1 < p_2 < \dots < p_n$ са първите n прости числа. Да разгледаме следните 3-елементни множества

$$\begin{aligned} N_1 &= \left\{ \frac{p_3 p_4 \dots p_{n-1}}{p_1}, \frac{p_2 p_3 \dots p_{n-1}}{p_1}, \frac{p_2 p_3 \dots p_{n-1} p_n}{p_1} \right\}, \\ N_2 &= \left\{ \frac{p_1 p_4 \dots p_{n-1}}{p_2}, \frac{p_1 p_3 \dots p_{n-1}}{p_2}, \frac{p_1 p_3 \dots p_{n-1} p_n}{p_2} \right\}, \dots, \\ N_{n-1} &= \left\{ \frac{p_2 p_3 \dots p_{n-2}}{p_{n-1}}, \frac{p_1 p_2 \dots p_{n-2}}{p_{n-1}}, \frac{p_1 p_2 \dots p_{n-2} p_n}{p_{n-1}} \right\}. \end{aligned}$$

Лесно се вижда, че обединението на горните множества удовлетворява условието на задачата и съдържа $3n - 3$ елемента.

Да предположим, че съществува множество с $3n - 2$ елемента, удовлетворяващо условието на задачата. Ясно е, че всяко просто число може да се появява като множител в знаменател най-много 3 пъти. Нека $M_1 \subset M$ е максимално (по мощност) множество от прости числа, всяко от които се появява в знаменател точно 3 пъти, и никой две от които не се появяват в един и същи знаменател. Тогава имаме неравенството

$$3|M_1| + 2(n - |M_1|) \geq 3n - 2,$$

т.е. $|M_1| \geq n - 2$. Тъй като $|M_1| \leq n$, имаме три възможности.

Случай 1. Нека $|M_1| = n$. Тогава N е обединение на множества от вида $N_i = \left\{ \frac{a_i}{p_i}, \frac{b-i}{p_i}, \frac{c_i}{p_i} \right\}$ и заключаваме, че p_i липсва най-много в един от числителите на останалите дроби. Следователно имаме поне две дроби във всяко N_i , в чиито числители липсва едно p_j (в противен случай имаме две равни дроби). Оттук $2n \leq n$, противоречие.

Случай 2. Нека $|M_1| = n - 1$. Ще разгледаме два подслучая.

2.1) Множеството N е обединение на $n - 1$ множества от вида $N_i = \left\{ \frac{a_i}{x p_i}, \frac{b-i}{p_i}, \frac{c_i}{p_i} \right\}$, където $x = 1$ или $x = p_n$ и $N_n = \left\{ \frac{r}{p_n}, \frac{s}{p_n} \right\}$. Ако p_n участва в знаменател на дроб извън N_n , то както по-горе намираме $2(n - 1) + 1 \leq n$, т.е. $n \leq 1$, противоречие. Ако p_n не участва в знаменател на дроб извън N_n , то p_n може да не участва в числителите на най-много 3 дроби. Следователно $2(n - 1) + 1 \leq n - 1 + 3$, откъдето $n \leq 3$. Лесно се вижда, че $n = 3$ не води до решение.

2.2) В този случай $N_n = \left\{ \frac{t}{p_n} \right\}$ и аналогични на горните разсъждения показват, че $2(n - 1) \leq n - 1 + 5$, откъдето $n \leq 6$. Лесно се построяват примери за множество с $3n - 2$ дроби за всяко $n = 3, 4, 5, 6$.

Случай 3. Нека $|M_1| = n - 2$. За да получим по-добро N трябва да имаме $n - 2$ множества, получени от простите числа от M_1 и две множества с по два елемента, получени от p_{n-1} и p_n . Както по-горе имаме $2(n - 2) + 2 \leq (n - 2) + 3 + 3$, откъдето $n \leq 6$, т.е. не можем да получим по-добри оценки.

Окончателно, отговорът е $3n - 2$ при $n = 3, 4, 5, 6$ и $3n - 3$ при $n \geq 7$.

Задача 10. Да се намерят всички редици $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ от естествени числа, за които $a_4 = 4$ и равенството

$$\frac{1}{a_1 a_2 a_3} + \frac{1}{a_2 a_3 a_4} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1} a_{n+2}} = \frac{(n+3)a_n}{4a_{n+1} a_{n+2}}$$

е изпълнено за всяко естествено $n \geq 2$.

Решение 10. Полагаме $n = 2$ и получаваме $4(a_1 + 4) = 5a_1 a_2^2$, откъдето следва, че $a_1 \mid 16$ и $5 \mid a_1 + 4$. Тогава $a_1 = 1$ и $a_2 = 2$ или $a_1 = 16$ и $a_2 = 1$. Във втория случай при $n = 3$ получаваме $5a_5 + 4 = 12a_3^2$, което няма решение в естествени числа. Следователно $a_1 = 1$ и $a_2 = 2$.

От $a_1 = 1, a_2 = 2$ и $a_4 = 4$ при $n = 3$ и $n = 4$ получаваме уравненията $5a_5 + 2 = 3a_3^2$ и $a_6(5a_5 + 2) = 54a_3$. Следователно $a_3 a_6 = 18$ и тъй като $a_3 \equiv \pm 2 \pmod{5}$, заключаваме, че $a_3 = 3$ и $a_6 = 6$ или $a_3 = 18$ и $a_6 = 1$. Ако $a_3 = 18$, то $a_6 = 1$ и $a_5 = 194$. Полагаме $n = 5$ и получаваме уравнение с едно неизвестно a_7 , което няма решение в естествени числа (Проверете!). Следователно $a_3 = 3$ и $a_6 = 6$, откъдето $a_5 = 5$, т.е. $a_i = i$ за $i = 1, 2, \dots, 6$ и по индукция лесно следва, че $a_n = n$ за всяко естествено n .

Задача 11. Нека $d(a, b)$ е броят на делителите на естественото число a , които са по-големи от b . Да се намерят всички естествени числа n , за които

$$d(3n+1, 1) + d(3n+2, 2) + \dots + d(4n, n) = 2006.$$

Решение 11. Да означим с $D(a, b)$ множеството от делителите на a , които са по-големи или равни на b . Тогава $|D(a, b)| = d(a, b)$ и всяко цяло число k , $1 \leq k \leq 4$, принадлежи най-много на едно от множествата

$$D(3n+1, 1), D(3n+2, 2), \dots, D(4n, n). \quad (1)$$

Нещо повече, всяко цяло число k , $1 \leq k \leq n$, $3n+1 \leq k \leq 4n$, принадлежи точно на едно от множествата (1), а целите числа k , $2n+1 \leq k \leq 3n$, не се появяват в множествата (1).

Нека $n+1 \leq k \leq 2n$, т.е. $k = n+i$, $i = 1, \dots, n$. Ако k е в някое от множествата (1), то $3n+1 \leq 2(n+i) \leq 4n$ или $3n+1 \leq 3(n+i) \leq 4n$. Следователно $i = \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil, \dots, n$ или $i = 1, \dots, \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$. Броят на целите числа от интервала $[n+1, 2n]$, които принадлежат на точно едно от множествата (1) е равен на $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$. Тогава

$$|D(3n+1, 1)| + |D(3n+2, 2)| + \dots + |D(4n, n)| = 2n + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor.$$

и следователно $n = 708$.

Задача 12. Нека $m \geq 5$ и n са естествени числа и M е правилен $(2n+1)$ -ъгълник. Да се намери броят на изпъкналите m -ъгълници с поне един остър ъгъл и с върхове измежду върховете на M .

Решение 12. Лесно се вижда, че имаме най-много два остри ъгъла във всеки изпъкнал m -ъгълник. Нещо повече, ако острите ъгли са два, то те са прилежащи към една и съща страна.

Да фиксираме $l = 0, 1, \dots, n-1$ и нека A и B са два върха на M , такива, че има l върха на M върху дъгата $\widehat{AB}$. Да разгледаме израза

$$\binom{l}{m-2} + \binom{n}{m-2} - \binom{n-l-1}{m-2} - (l+1) \binom{n-l-1}{m-3}.$$

В него попадат всички m -ъгълници с два остри ъгъла, прилежащи на AB и несъдържащи центъра O , както и тези с два остри ъгъла, прилежащи на AB и съдържащи O , а също така и многоъгълниците с един остър ъгъл, прилежащ отдясно на AB .

Лесно се вижда, че при сумиране по $l = 0, 1, \dots, n-1$ и умножаване на получения резултат с $2n+1$ всеки многоъгълник удовлетворяващ условието се брой точно по веднъж.

С помощта на тъждеството $\sum_{s=0}^k \binom{s}{t} = \binom{k+1}{t+1}$ получаваме

$$\begin{aligned} & \sum_{l=0}^{n-1} \left[\binom{l}{m-2} + \binom{n}{m-2} - \binom{n-l-1}{m-2} - (l+1) \binom{n-l-1}{m-3} \right] = \\ &= \sum_{l=0}^{n-1} \binom{l}{m-2} + n \binom{n}{m-2} - \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s}{m-2} - (n-s) \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s}{m-3} = \\ &= n \binom{n}{m-2} - n \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s}{m-3} + (s+1) \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s}{m-3} - \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s}{m-3} = \\ &= (m-2) \sum_{s=0}^{n-1} \binom{s+1}{m-2} - \binom{n}{m-2} = (m-2) \binom{n+1}{m-1} - \binom{n}{m-2} = \\ &= \frac{mn-2n-1}{m-1} \binom{n}{m-2}. \end{aligned}$$

Следователно отговорът е $\frac{(2n+1)(mn-2n-1)}{m-1} \binom{n}{m-2}$.